

周芷卉

联系方式：15040802205 | 邮箱：zzh0215@dlmu.edu.cn
政治面貌：中共预备党员

教育背景

大连海事大学 (211)　　信息科学技术学院　　计算机科学与技术专业　　2023.09-2027.06

成绩排名：GPA：4.24/5.0　　排名：2/95

技能能力：英语类：CET-6：492；CET-4：552

主修课程：人工智能(96)、计算机组成原理(95)、微机原理与汇编语言（95）、C语言(90)

奖项荣誉：全球校园人工智能算法精英大赛国家级三等奖(2次)、校级小米奖学金一等奖、两项国家级一等奖

科研经历

《融合全芯片供电关联与轻量级热点增强的高效IR-drop预测模型》　　第一作者　　2025.09-2026.05

《Multi-Scale Global Supply Correlation and Risk-Aware Reconstruction for IR-Drop Estimation》

项目内容：针对VLSI物理设计中IR-drop预测存在跨区域供电关联建模不足及高风险区域预测精度有限的问题，提出多尺度IR-drop预测框架MS-GloRe。设计多尺度全局供电关联组件与多尺度风险聚焦重建组件，实现跨区域供电依赖建模与高风险热点区域增强预测；结合局部结构编码、自注意力机制及渐进式分辨率重建，提高模型对复杂供电网络的全局建模能力和热点区域预测精度。基于CircuitNet 1.0/2.0两万余个工业级样本开展实验，相较IR-Hunter、MAVIREC、AttUNet等7种主流方法均取得最佳性能，其中AUC最高提升5.76%，NRMSE最高降低2.33%，**SSIM最高提升29.48%**。验证了模型在IR-drop预测中的准确性与鲁棒性。

项目成果：已投搞至**IEEE TCAD**

《A Multi-Strategy Fusion Method for Brain Tumor Recognition and Classification》第一作者2026.01-2026.05

项目内容：针对脑肿瘤MRI识别中存在的标注数据稀缺、训练过程不稳定及泛化能力不足等问题，本文提出一种多策略融合的卷积神经网络分类框架。设计了多维数据增强、深度迁移学习以及优化器与损失函数协同优化等模块。通过引入基于ImageNet预训练的ResNet50、随机几何与颜色变换与正则化方法，有效缓解了小样本过拟合、全局特征建模受限及训练震荡等痛点。基于公开Brain Tumor MRI Dataset数据集，采用10:1的训练验证划分及ImageNet归一化预处理。实验证明，相较基线CNN模型，该方法在测试集上准确率提升4.25%，测试损失降低16.8%，验证了所提架构在脑肿瘤辅助诊断中的有效性与鲁棒性。

项目成果：已被**IC-BIS**录用

竞赛经历

基于Wav2Vec模型的语音分类算法优化 | 睿抗机器人开发者大赛　　队长　　国家级一等奖

项目内容：面向情绪识别的语音分类任务，在计算资源受限场景下完成模型训练与推理。针对长尾和稀疏样本，引入由多伦多大学密西沙加分校发布的TESS与卡尔斯鲁厄理工学院与IBM欧洲研究院联合发布的MESS数据集，补充17000多条音频样本；基于不同情绪所代表的字段制定人工标准，构建包含2万多条的高质量训练集。基于Wav2Vec架构进行网络微调，通过冻结部分网络层、优化分类头并对模型轻量化压缩，在验证集上相较于原始基线模型，多分类F1-score由70%提升至83%。

IR-drop芯片预测系统开发 | 中国机器人及人工智能大赛　　队长　　国家级一等奖

项目内容：面向IR-drop预测与芯片电源完整性分析需求，负责基于CNN-Transformer混合架构的多尺度IR-drop建模与可视化系统开发。完成从芯片特征数据预处理、模型推理接口设计、结果热力图生成到前端可视化展示的全流程实现，提高了模型可视化交互能力。